Date :8 / 11/ 2026

Nom de l'université: **Institut Universitaire des Sciences (IUS)**

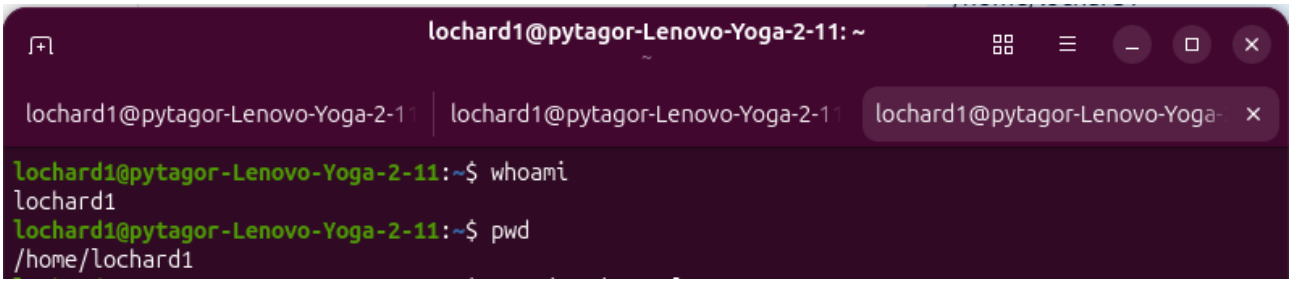
Faculté : **Faculte des Sciences Technologiques(FST)**

Nom & Prénom : **LOCHARD Henry Claude**

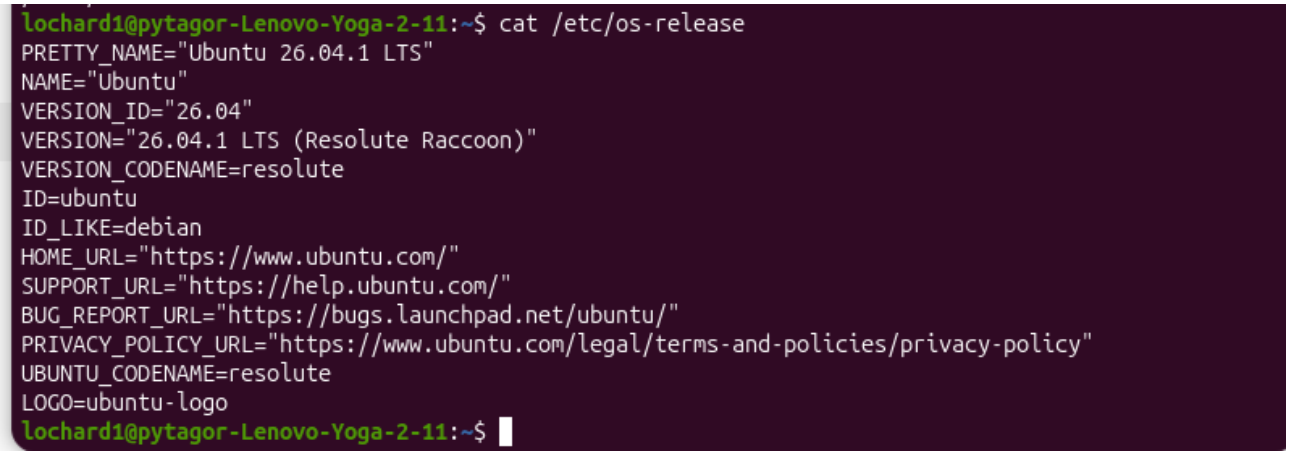
Niveau : **Licence 3(L3)**

Exercice 1 -Se repérer et manipuler des fichiers

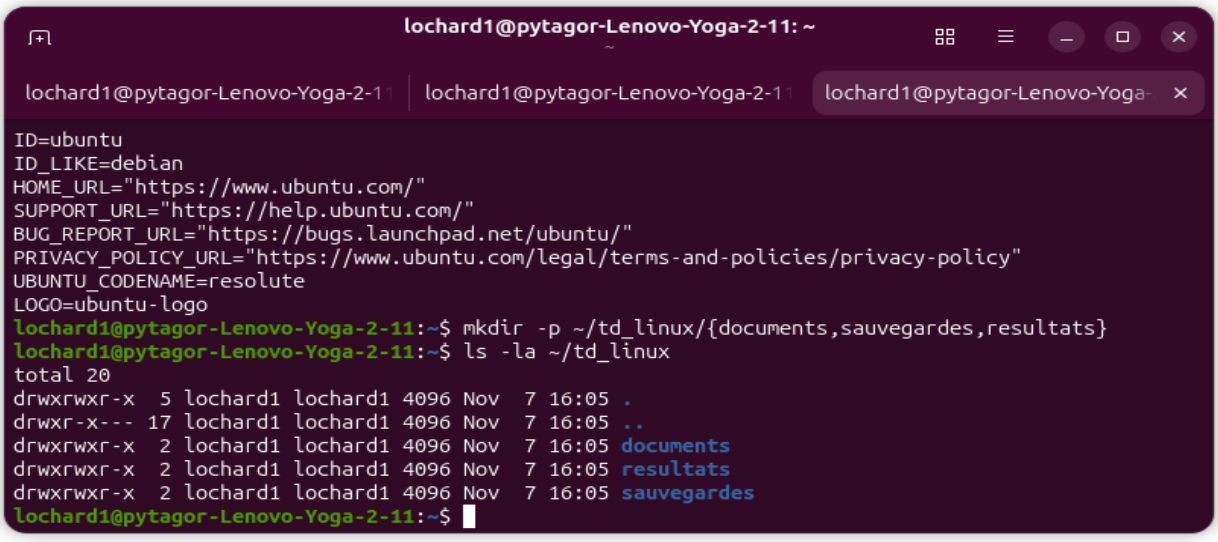
Capture1.La commande `whoami` affiche le nom de l'utilisateur actuellement connecté à Ubuntu et La commande `pwd` signifie Print Working Directory.
Elle affiche le chemin absolu du répertoire dans lequel tu te trouves actuellement.



Capture2.Cette commande affiche les informations sur ton système Linux : nom de la distribution, version et autres informations.



Capture3.mkdir -p ~/td_linux/{documents,sauvegardes,resultats} permet de créer les trois dossiers en une seule commande puis ls -la ~/td_linux affiche le contenu détaillé du dossier, y compris les éléments cachés.



1. Chemin absolu

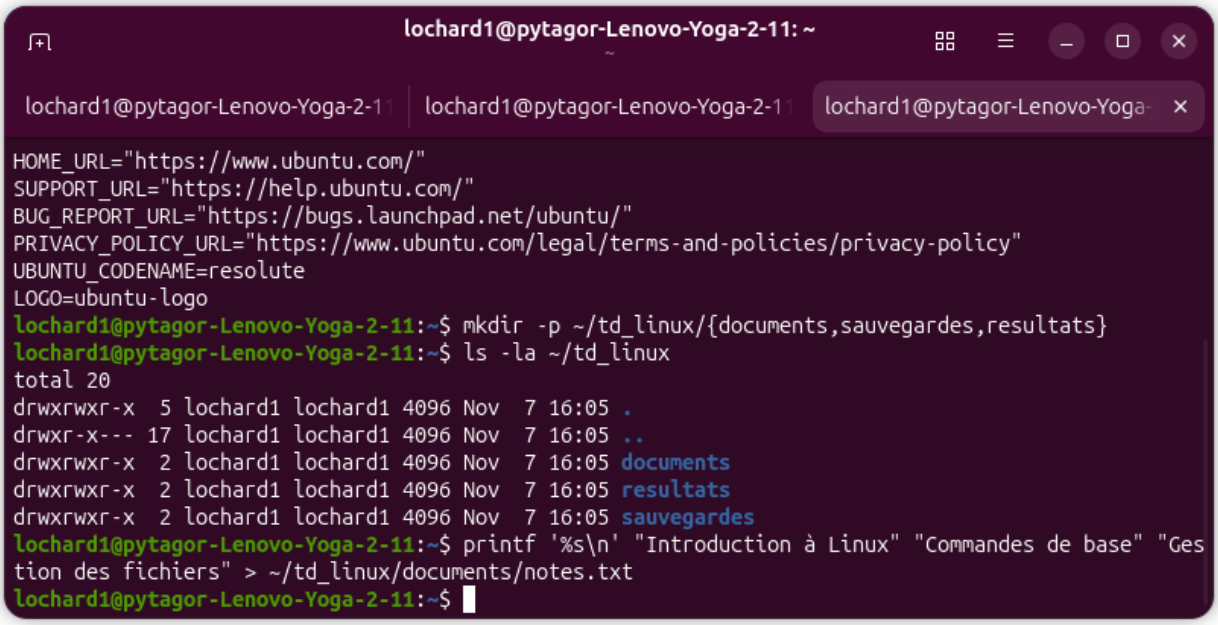
Un chemin absolu indique l'emplacement complet d'un fichier ou dossier depuis la racine `/` du système. Exp /home/lochard1/td_linux/documents/notes.txt

2. Chemin relatif

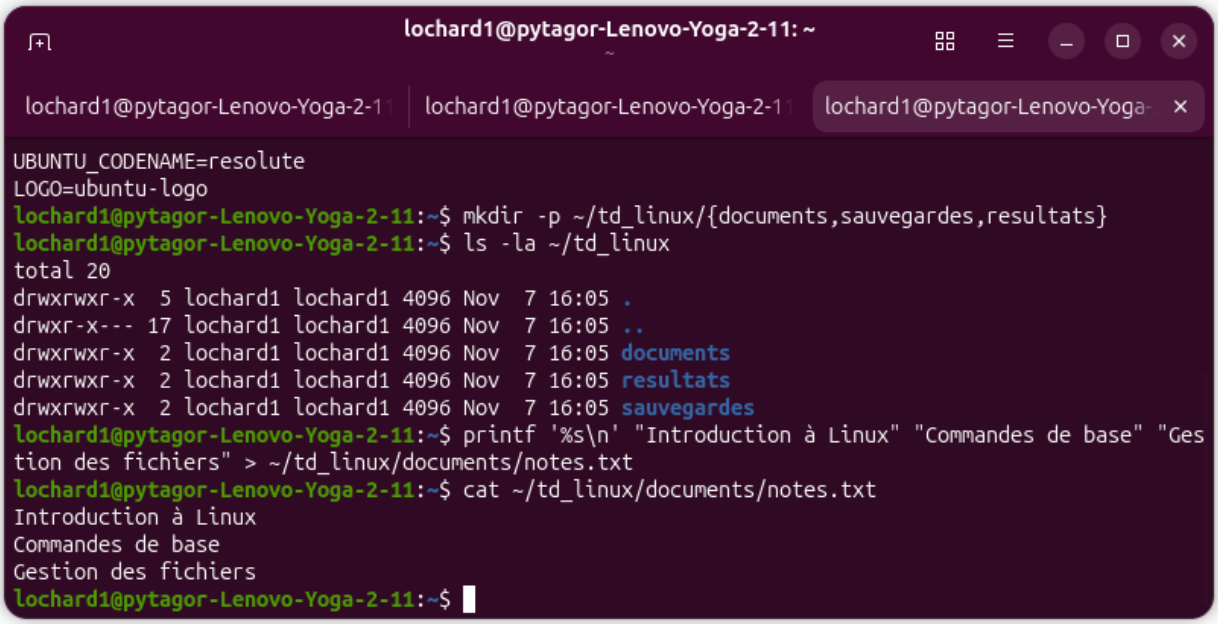
Un chemin relatif indique l'emplacement d'un fichier par rapport au répertoire actuel.

Exp documents/notes.txt

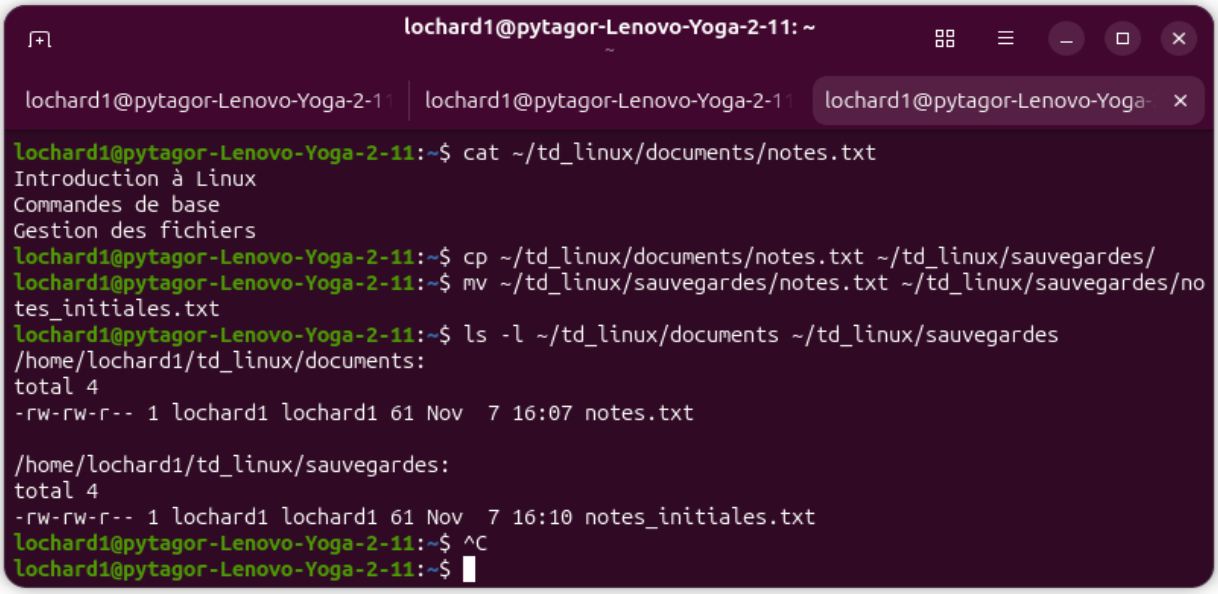
Capture4. La ligne de commande : printf '%s\n' "Introduction à Linux" "Commandes de base" "Gestion des fichiers" > ~/td_linux/documents/notes.txt
permet d écrire du texte mais specialement `%s\n` signifie texte suivi d'un retour à la ligne et `>` crée le fichier et écrit son contenu.
Et ls -la ~/td_linux affiche tout ce qu il y a dans le fichier y compris les fichiers caches



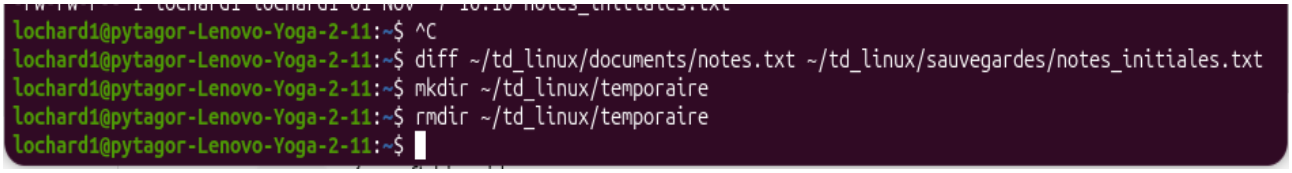
Capture5. On peut voir le contenu du fichiers, créer avec les 3 contenants, avec la commande cat ~/td_linux/documents/notes.txt



capture 6. Dans documents , on a créer un fichier notes.txt contenant trois lignes. Puis on l a Copie dans sauvegardes , puis l a renomme en notes_initiales.txt ensuite on a vérifier le contenu des fichiers



capture7. Ici on a Crée puis supprimer un dossier vide nommé temporaire .



Capture8. Ici on a Crée un fichier brouillon.txt , puis le supprimer avec la confirmation ‘y’



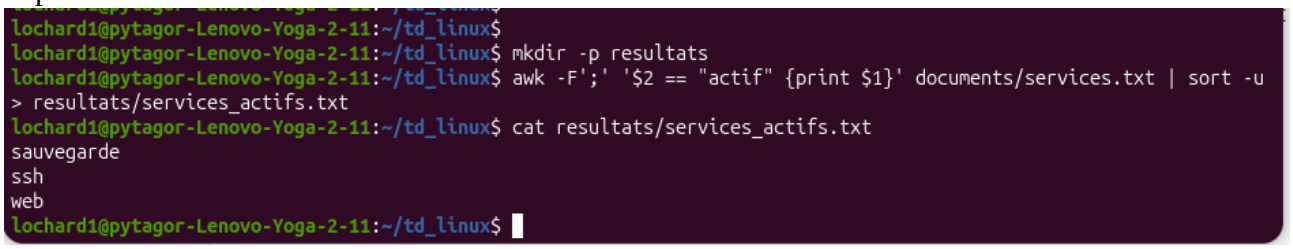
capture9.dans la commande cd ~/td_linux on rentre dans le fichier puis on rentre la commande
La commande `awk -F';' '$2 == "actif" {print $0}' documents/services.txt qui` permet d'analyser le fichier `services.txt` en utilisant le point-virgule (`-F';'`) comme séparateur des champs, de vérifier si le deuxième champ (`$2`) est exactement égal à « actif » (`== "actif"`), puis d'afficher la ligne entière (`print $0`) uniquement lorsque cette condition est remplie.



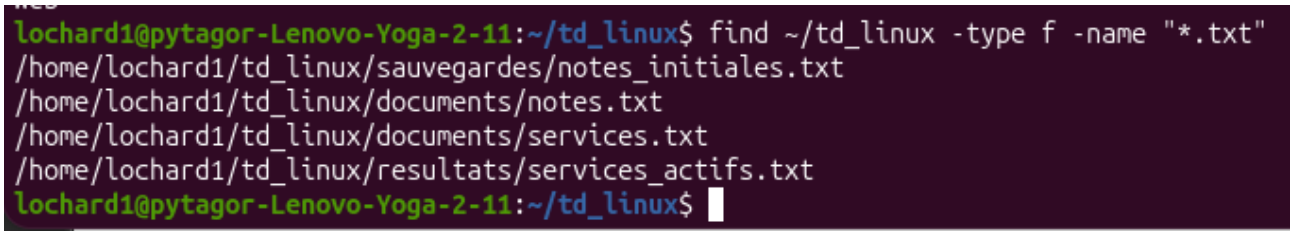
Capture10.Une recherche simple du mot « actif » sélectionnerait aussi « inactif », car la chaîne de caractères « actif » est contenue dans le mot « inactif ». La commande grep effectue une recherche de texte sans vérifier la valeur exacte du deuxième champ.



Capture11.Cette chaîne de commandes utilise `awk` pour sélectionner les lignes dont le deuxième champ est exactement égal à `actif` et extraire le nom du service avec `$1`, puis transmet les résultats à `sort -u` grâce au symbole `|` afin de les trier par ordre alphabétique et de supprimer les doublons, avant de les enregistrer dans le fichier `resultats/services_actifs.txt` grâce à l'opérateur `>`



capture12.Cette commande utilise `find` pour rechercher tous les fichiers se terminant par `.txt` dans le dossier `~/td_linux` et dans tous ses sous-dossiers. L'option `-type f` permet de sélectionner uniquement les fichiers, tandis que `-name "*.txt"` précise l'extension recherchée.



La différence entre `find` et `grep` :

La commande `find` permet de rechercher des fichiers et des dossiers selon leurs caractéristiques, comme leur nom, leur type ou leur emplacement, tandis que la commande `grep` permet de rechercher un mot ou une expression précise à l'intérieur du contenu des fichiers.

Capture13.Après avoir créé les dossiers sauvegardes et restauration, j'ai utilisé la commande **tar -czf** pour créer une archive compressée nommée **documents.tar.gz** contenant le dossier documents. Ensuite, la commande **tar -tz**f m'a permis d'afficher le contenu de l'archive sans l'extraire. J'ai constaté qu'elle contient deux fichiers : **notes.txt et services.txt**. J'ai ensuite utilisé tar **-xzf** pour extraire l'archive dans le dossier restauration. Enfin, j'ai comparé le fichier original services.txt avec sa version restaurée à l'aide des commandes **cmp et diff -s**. Le résultat obtenu confirme que les deux fichiers sont identiques et que la restauration s'est correctement déroulée.

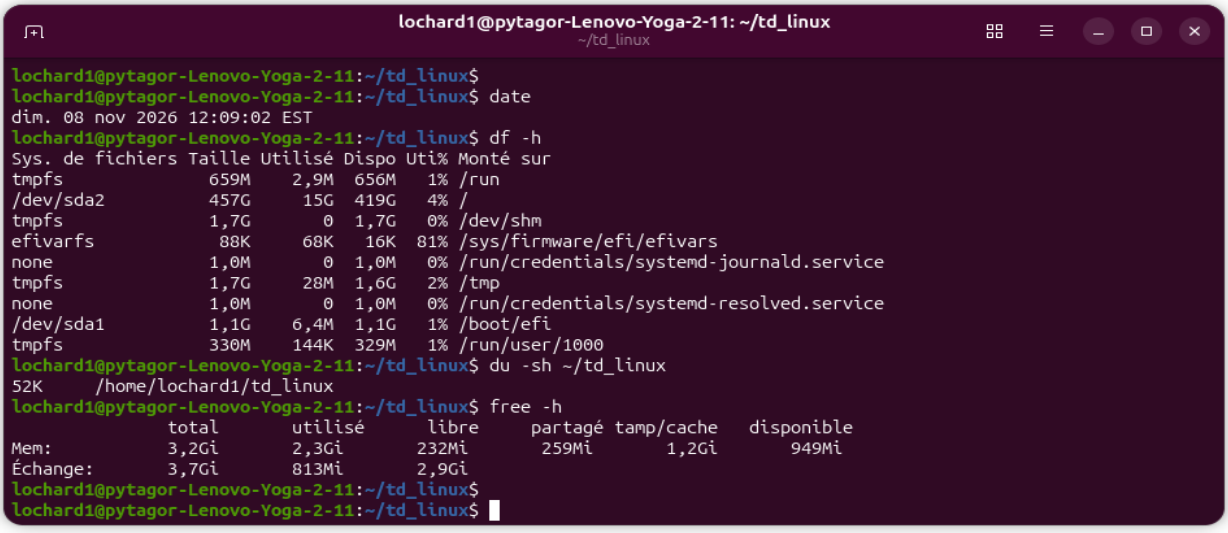
```
lochard1@pytagor-Lenovo-Yoga-2-11:~/td_linux$
lochard1@pytagor-Lenovo-Yoga-2-11:~/td_linux$ mkdir -p sauvegardes restauration
lochard1@pytagor-Lenovo-Yoga-2-11:~/td_linux$ tar -czf sauvegardes/documents.tar.gz documents
lochard1@pytagor-Lenovo-Yoga-2-11:~/td_linux$ tar -tzf sauvegardes/documents.tar.gz
documents/
documents/notes.txt
documents/services.txt
lochard1@pytagor-Lenovo-Yoga-2-11:~/td_linux$ tar -xzf sauvegardes/documents.tar.gz -C restauration
lochard1@pytagor-Lenovo-Yoga-2-11:~/td_linux$ cmp documents/services.txt restauration/documents/services.txt
lochard1@pytagor-Lenovo-Yoga-2-11:~/td_linux$ diff -s documents/services.txt restauration/documents/services.txt
Les fichiers documents/services.txt et restauration/documents/services.txt sont identiques
lochard1@pytagor-Lenovo-Yoga-2-11:~/td_linux$
```

la différence entre les opérateurs > et >>

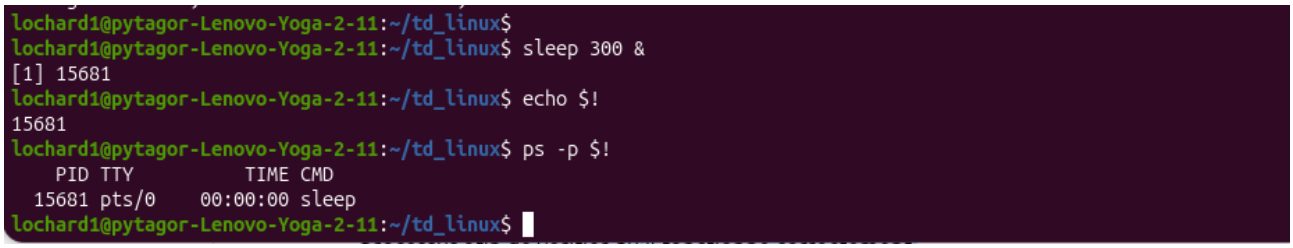
L'opérateur `>` permet de rediriger la sortie d'une commande vers un fichier en écrasant son contenu précédent, tandis que l'opérateur `>>` permet d'ajouter de nouvelles informations à la fin du fichier sans supprimer les données déjà présentes.

Exercice 3 - Observer le système et les processus

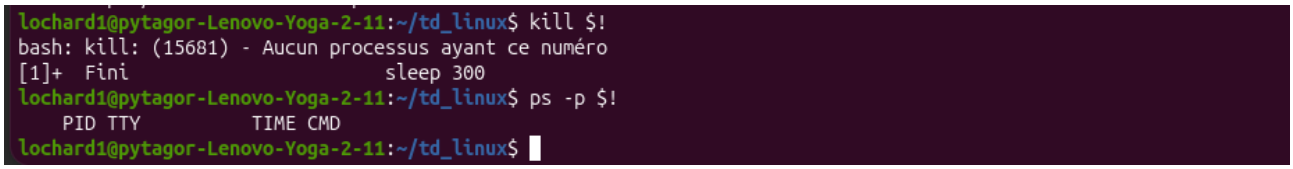
capture13.La commande `date` indique que le système affiche le dimanche 8 novembre 2026 à 12 h 09.
La commande `df -h` indique la partition principale
La commande `du -sh ~/td_linux` affiche :`52K c`ela signifie que le dossier `td_linux` occupe environ 52 Ko sur le disque.
La commande `free -h` affiche les informations sur la ram dans ce cas-ci il montre que l'ordinateur possède environ 3,2 Gio de RAM utilisable et qu'il reste environ 949 Mio de mémoire disponible pour les applications.



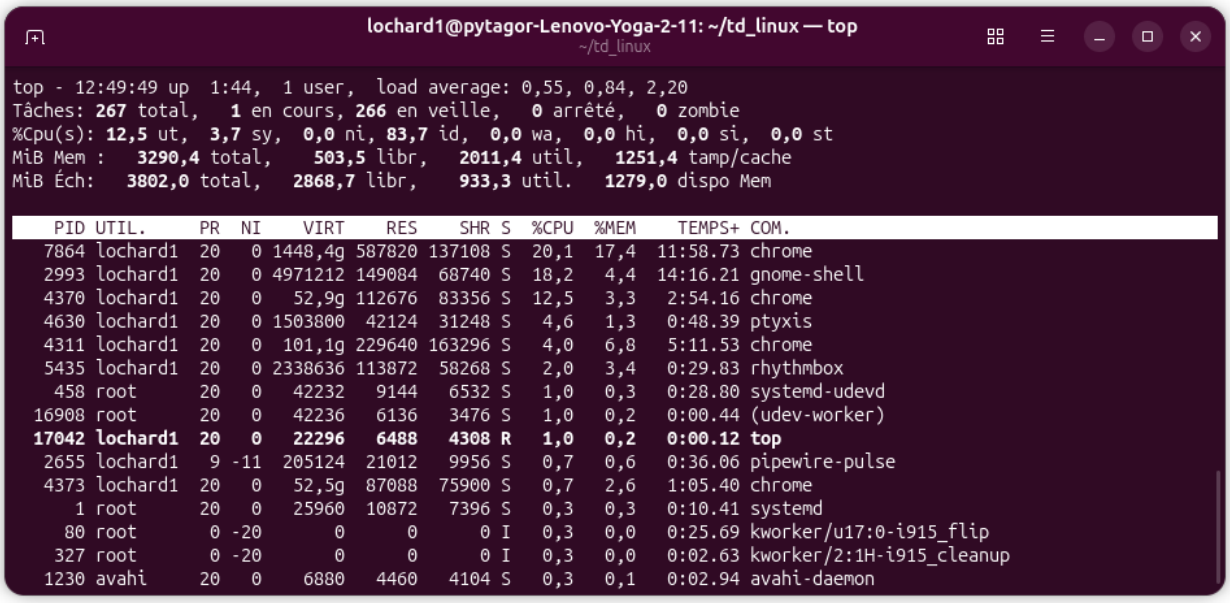
Capture14.La commande sleep 300 & permet de lancer un processus qui reste en attente pendant 300 secondes en arrière-plan.
La variable spéciale $! permet de récupérer immédiatement le PID du dernier processus lancé en arrière-plan.
Enfin, la commande ps -p $! permet d'afficher les informations concernant ce processus afin de vérifier qu'il fonctionne correctement.



Capture15.la commande kill envoie un signal au processus identifié par son PID. La variable $! représente le PID du dernier processus lancé en arrière-plan.
la commande ps -p $! permet de vérifier son état. Si aucune information sur le processus n'apparaît, cela confirme que celui-ci a été arrêté.



Capture16.La commande top permet de surveiller en temps réel les processus actifs du système Linux. Elle affiche notamment leur identifiant (PID), leur consommation du processeur (%CPU) et leur utilisation de la mémoire vive (%MEM). Ces informations permettent d'identifier les programmes qui utilisent le plus de ressources et de surveiller les performances de l'ordinateur. Pour quitter cette interface, il suffit d'appuyer sur la touche q



Exercice 4 - Installation et gestion des paquets

1. Un paquet

Un paquet est un fichier contenant un logiciel et les informations nécessaires à son installation, sa configuration et son fonctionnement sur un système Linux.

Exemple : le paquet htop permet d'installer l'outil de surveillance des processus.

2. Un dépôt

Un dépôt est un espace de stockage en ligne qui contient des paquets logiciels que les utilisateurs peuvent télécharger et installer sur leur système Linux.

Exemple : les dépôts officiels d'Ubuntu.

3. Une dépendance

Une dépendance est un logiciel ou une bibliothèque dont un autre programme a besoin pour fonctionner correctement. Elle doit être installée pour garantir le bon fonctionnement du programme principal.

Exemple : un logiciel peut avoir besoin d'une bibliothèque Python pour fonctionner.

4. Un gestionnaire de paquets

Un gestionnaire de paquets est un outil qui permet d'installer, de mettre à jour, de configurer et de supprimer des logiciels sur un système Linux, tout en gérant automatiquement leurs dépendances.

Exemple : APT est le gestionnaire de paquets utilisé par Ubuntu.

Différence entre `sudo apt update` et `sudo apt upgrade`

Ces deux commandes ont des rôles différents.

A. `sudo apt update`

Cette commande actualise l’index local des paquets.

Elle contacte les dépôts configurés sur Ubuntu pour récupérer les dernières informations sur les logiciels disponibles : noms, versions, dépendances, etc.

Elle ne met pas les logiciels installés à niveau.

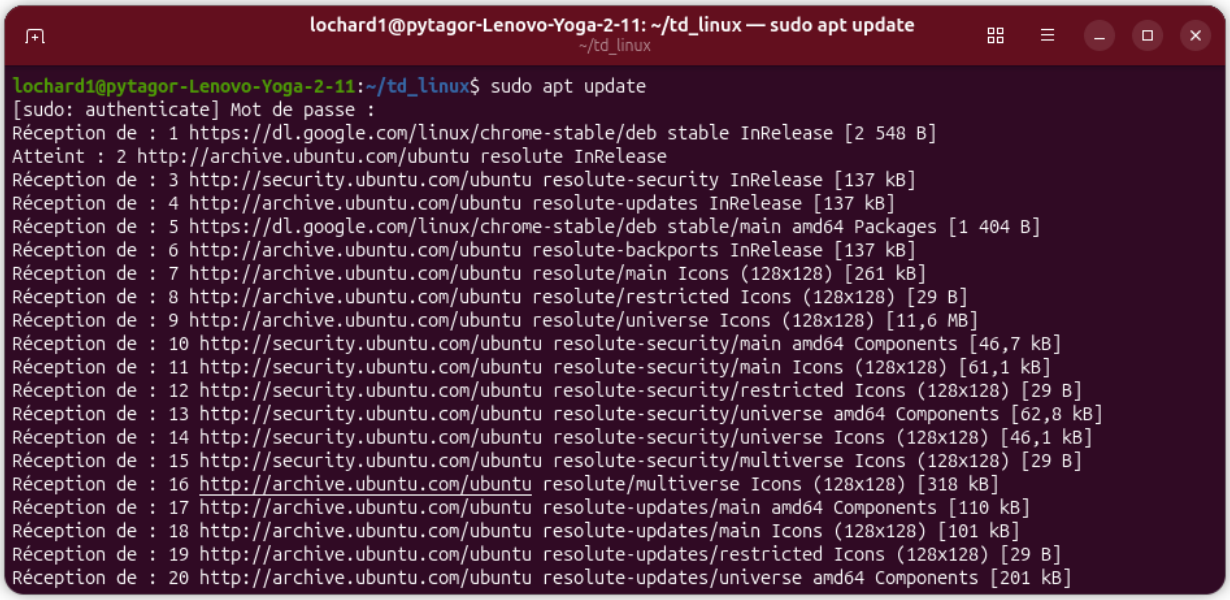
B. `sudo apt upgrade`

Cette commande met à niveau les paquets déjà installés lorsque de nouvelles versions sont disponibles.

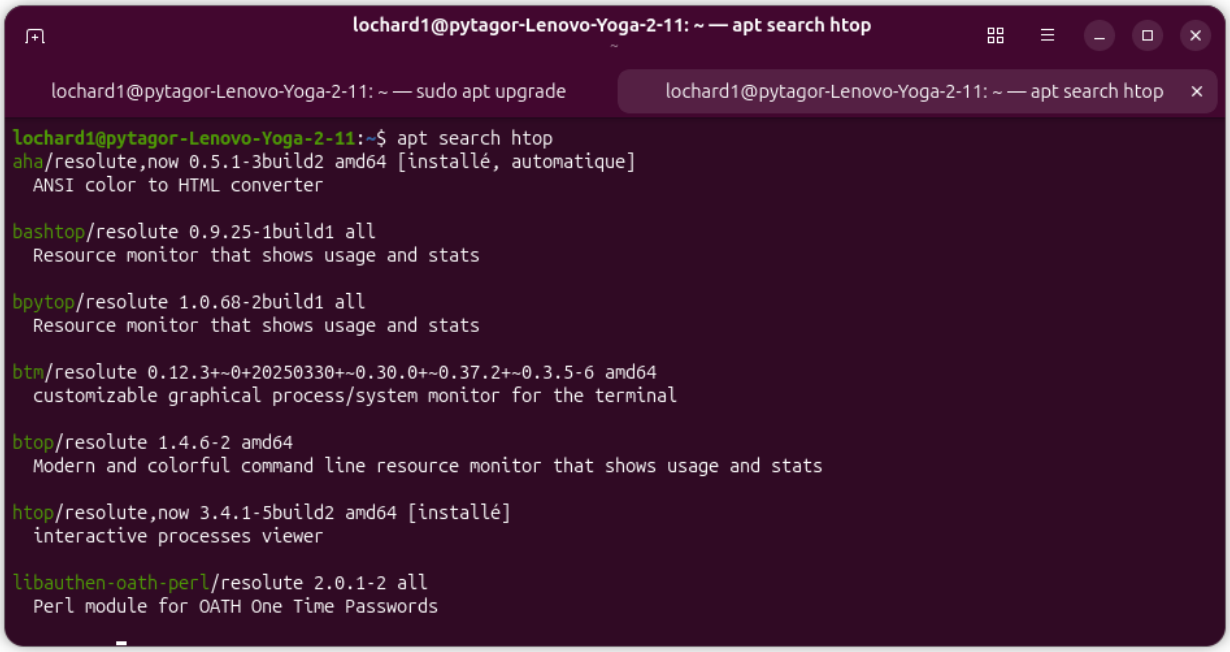
Elle utilise les informations récupérées avec sudo apt update.

- La commande qui actualise l’index local est sudo apt update.
- La commande qui met à niveau les paquets installés est sudo apt upgrade.

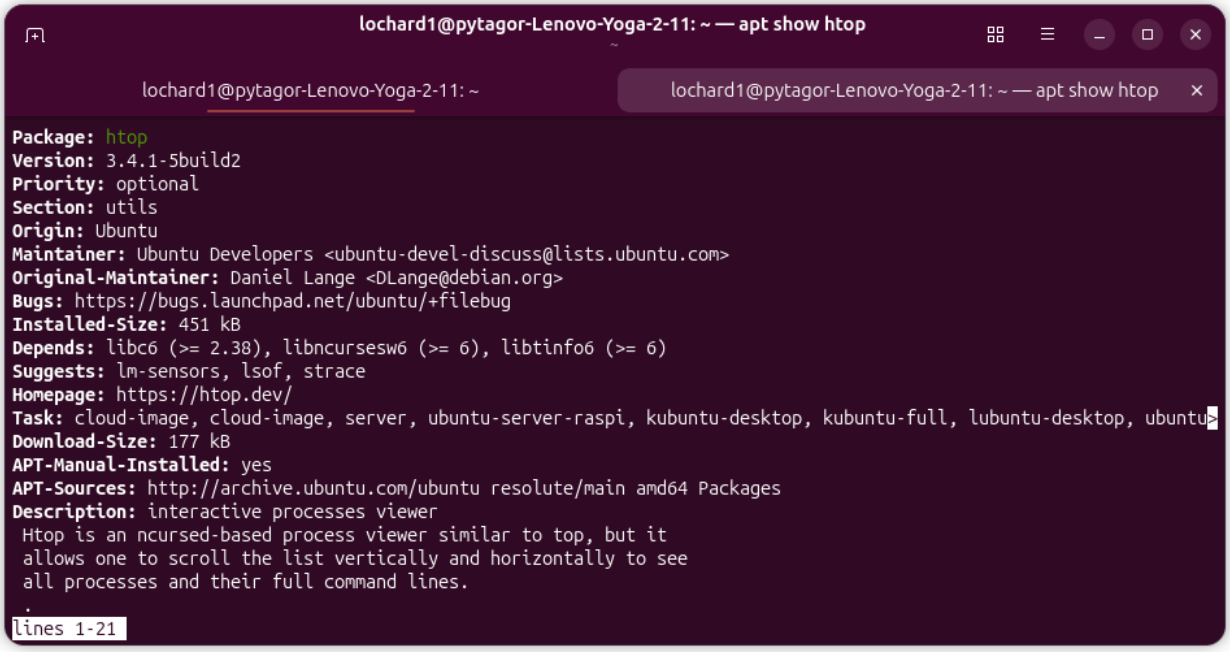
Capture17. Sudo apt update



capture19.Cette commande recherche les paquets dont le nom ou la description correspond à `htop`.

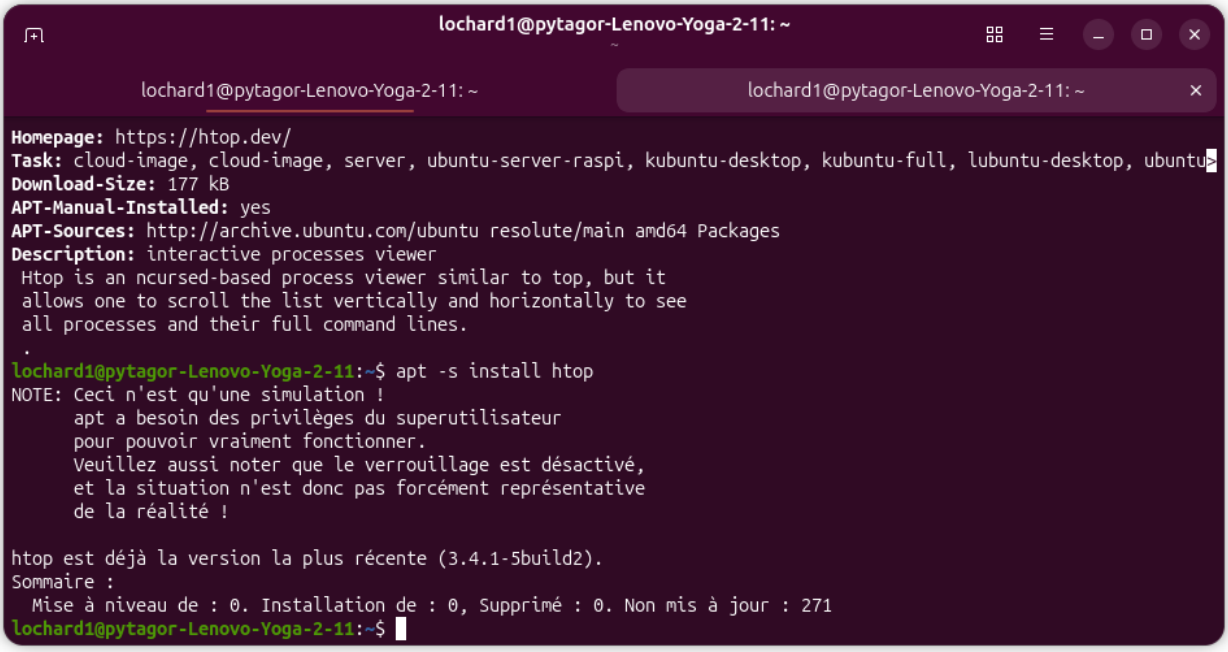


Capture20.apt show htop qui montre le nom du paquet, la version candidate disponible et la description du logiciel.



Capture21.sudo apt install -s htop
Cette commande permet de voir les opérations qu'APT effectuerait :

- les paquets qui seraient installés ;
- les dépendances nécessaires ;
- l'espace supplémentaire utilisé.

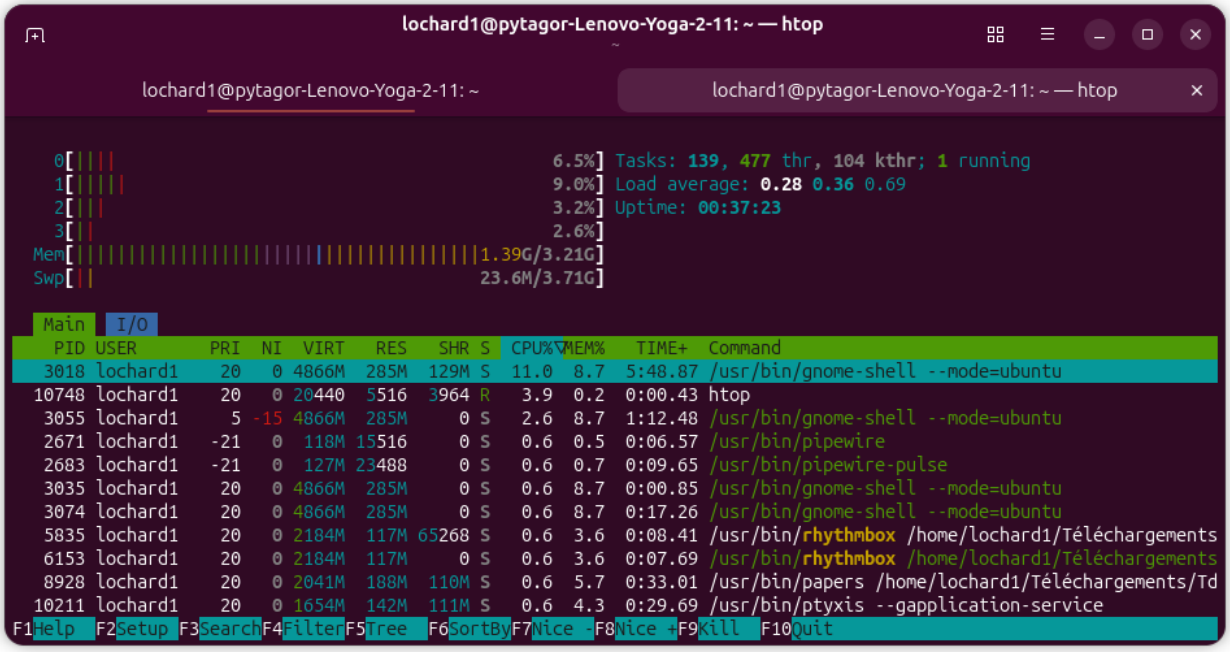


Capture22.sudo apt install --simulate htop. Elle simule la suppression des paquets devenus inutiles.

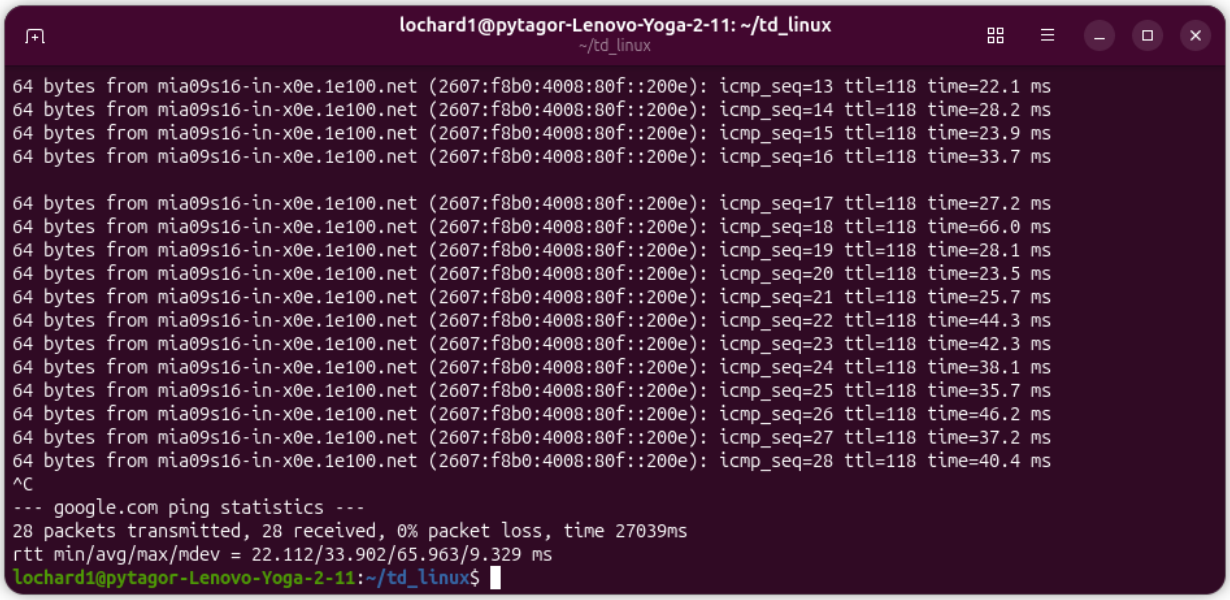
```
lochard1@pytagor-Lenovo-Yoga-2-11:~/td_linux$ apt -s autoremove
NOTE: Ceci n'est qu'une simulation !
      apt a besoin des privilèges du superutilisateur
      pour pouvoir vraiment fonctionner.
      Veuillez aussi noter que le verrouillage est désactivé,
      et la situation n'est donc pas forcément représentative
      de la réalité !

Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 0, Supprimé : 0. Non mis à jour : 271
lochard1@pytagor-Lenovo-Yoga-2-11:~/td_linux$
```

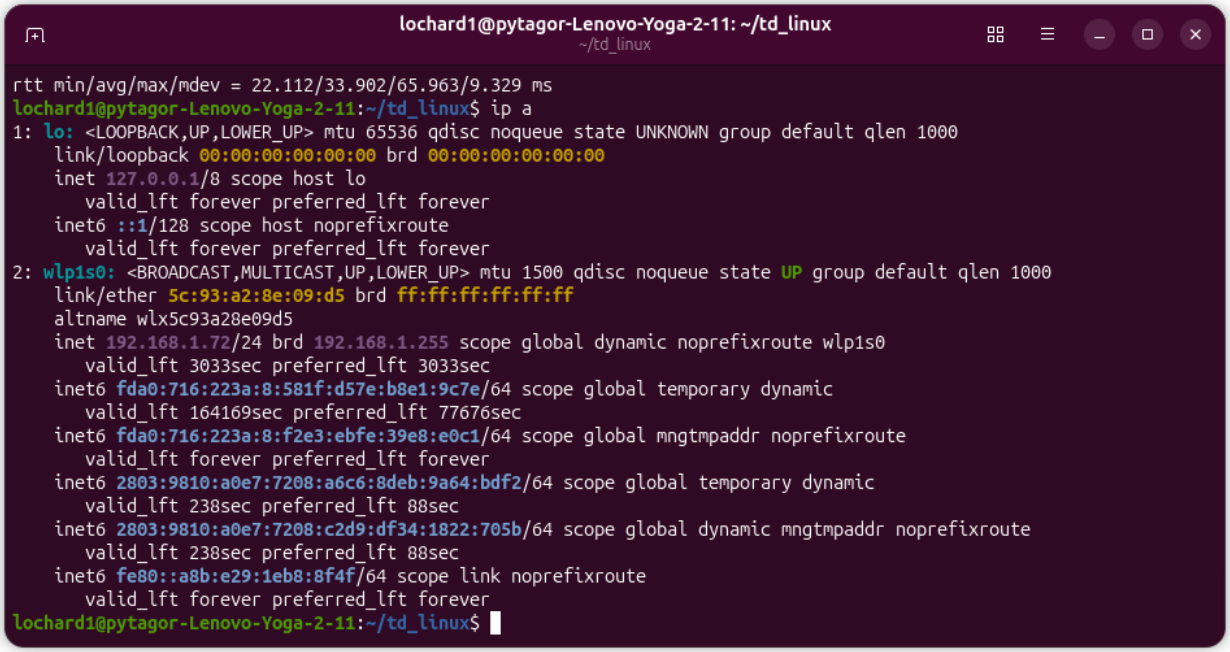
Capture22.Cette capture d'écran montre l'exécution de la commande `htop`. Cet outil permet de surveiller les processus en temps réel et de visualiser l'utilisation des ressources du système, notamment le processeur (CPU), la mémoire vive (RAM) et la mémoire d'échange (Swap). On peut également consulter les processus en cours d'exécution, leur identifiant (PID), leur utilisateur et leur consommation de ressources.



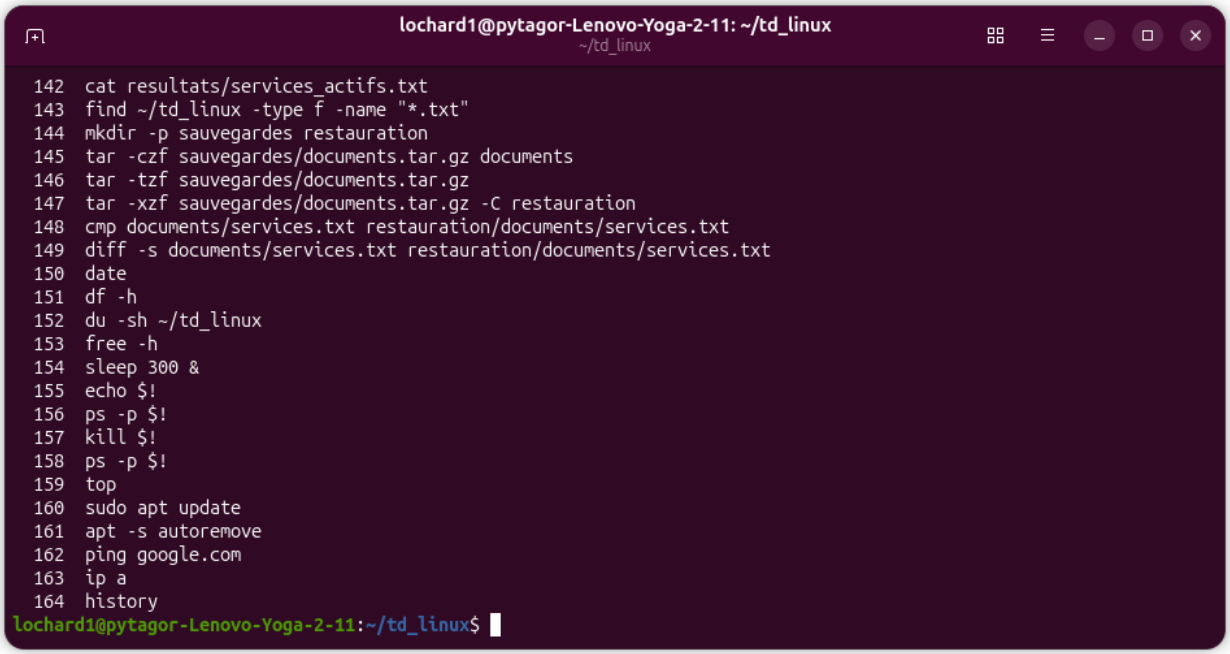
Capture23.Ping google.com



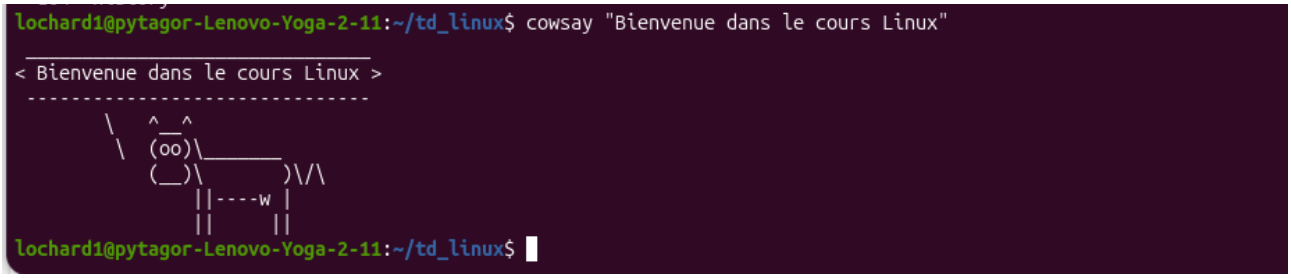
capture24. Ip a



capture25. history



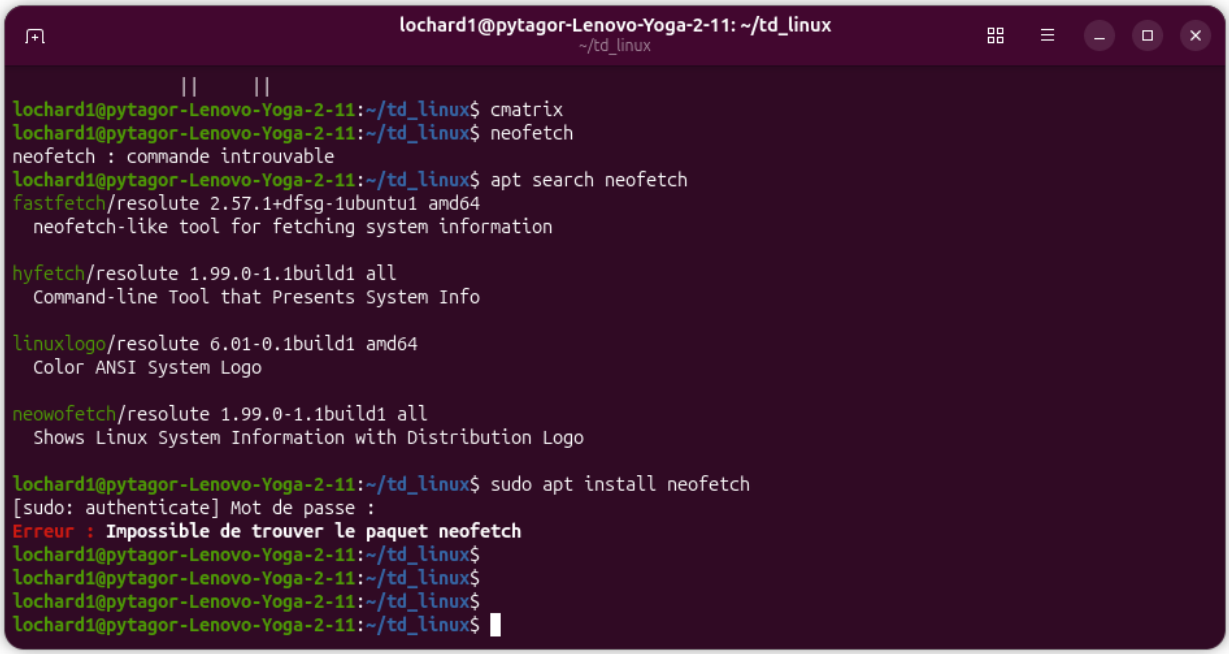
capture26.cowsay "Bienvenue dans le cours Linux"



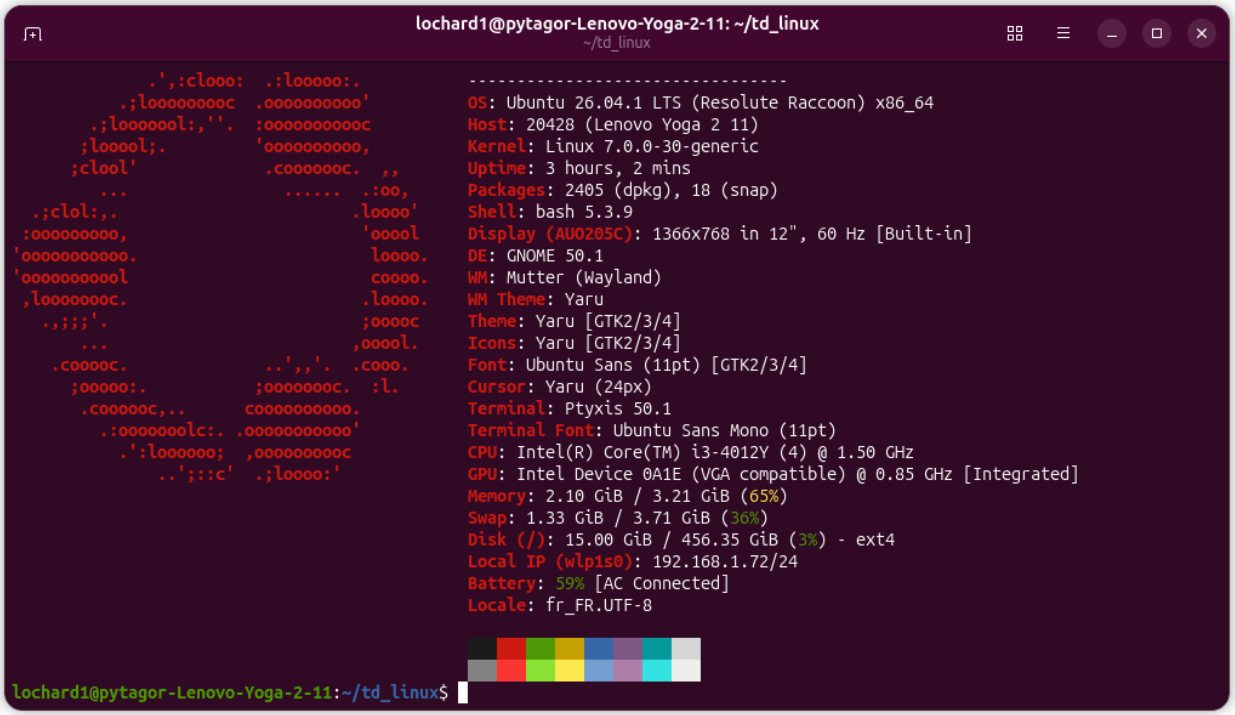
capture27.cmatrix



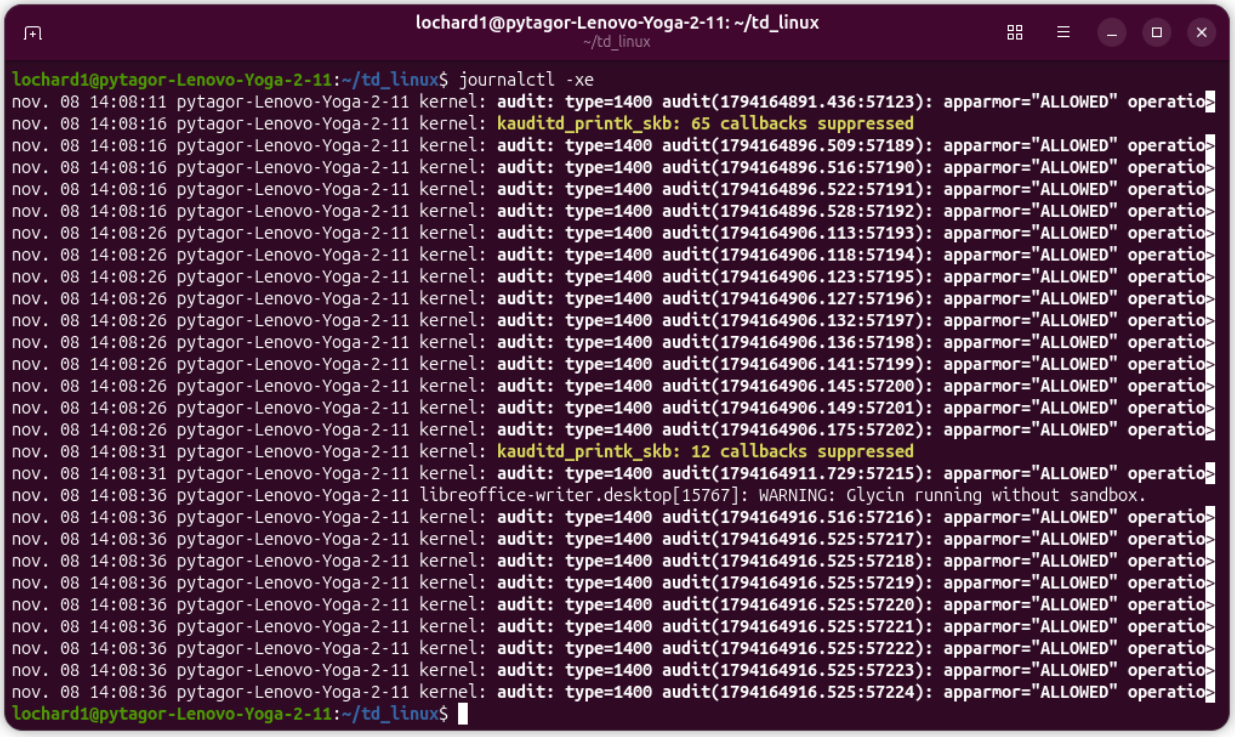
capture28.neofetch n a pas marche



capture29. J ai du passer par fastech



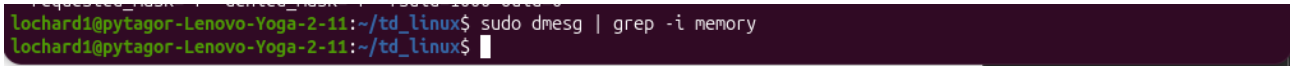
capture30.journalctl -xe



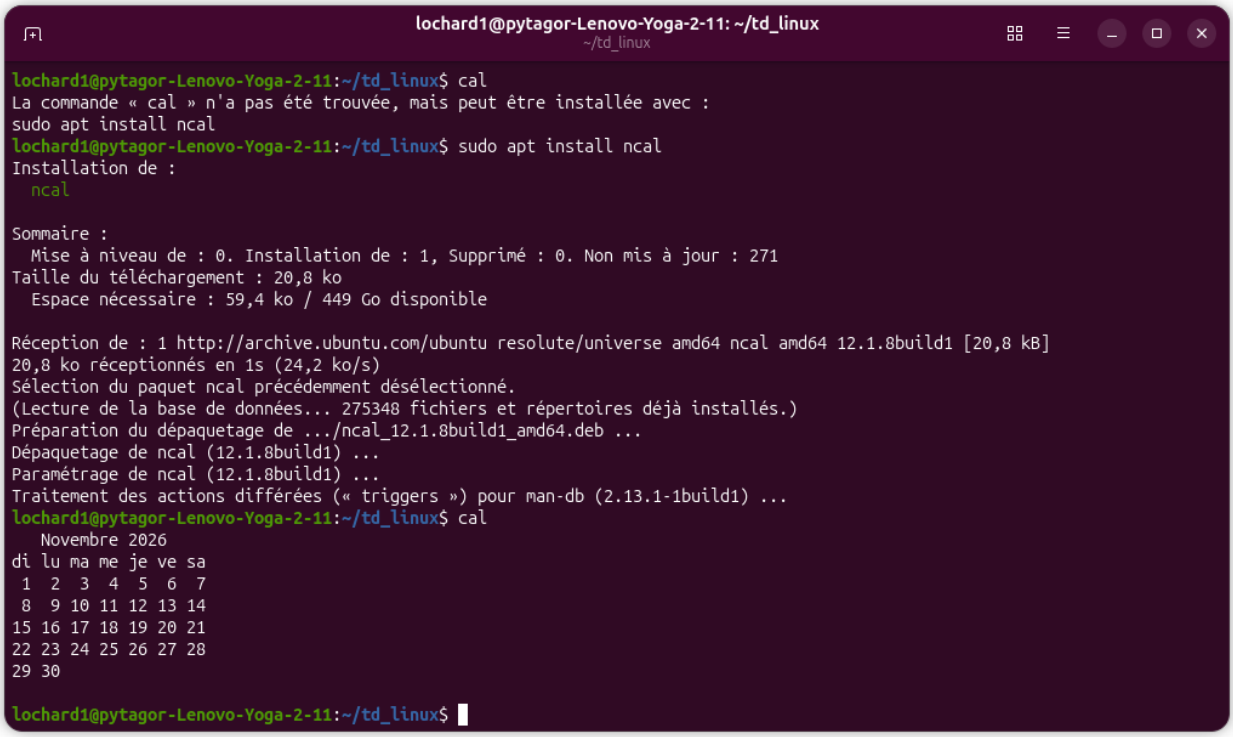
capture31.sudo dmesg



capture32.permet de consulter les messages du noyau Linux concernant la mémoire de ton ordinateur.



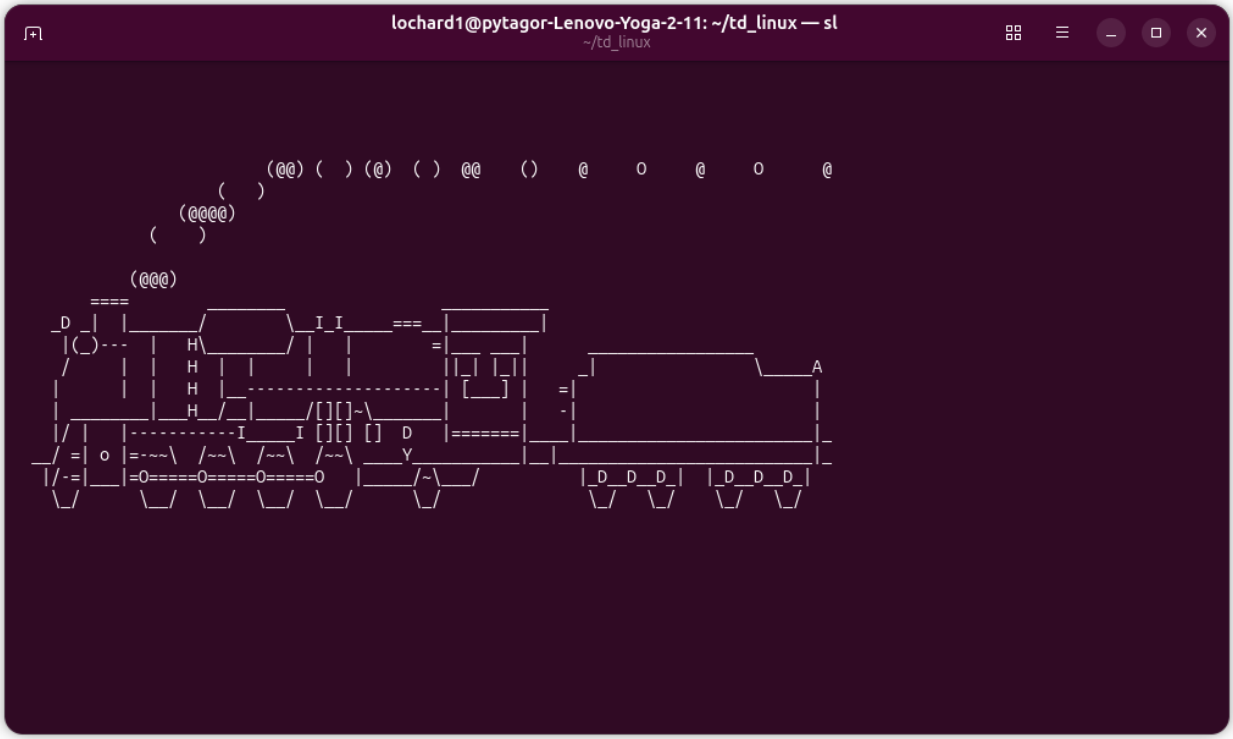
Capture33. Cal pour la calendrier



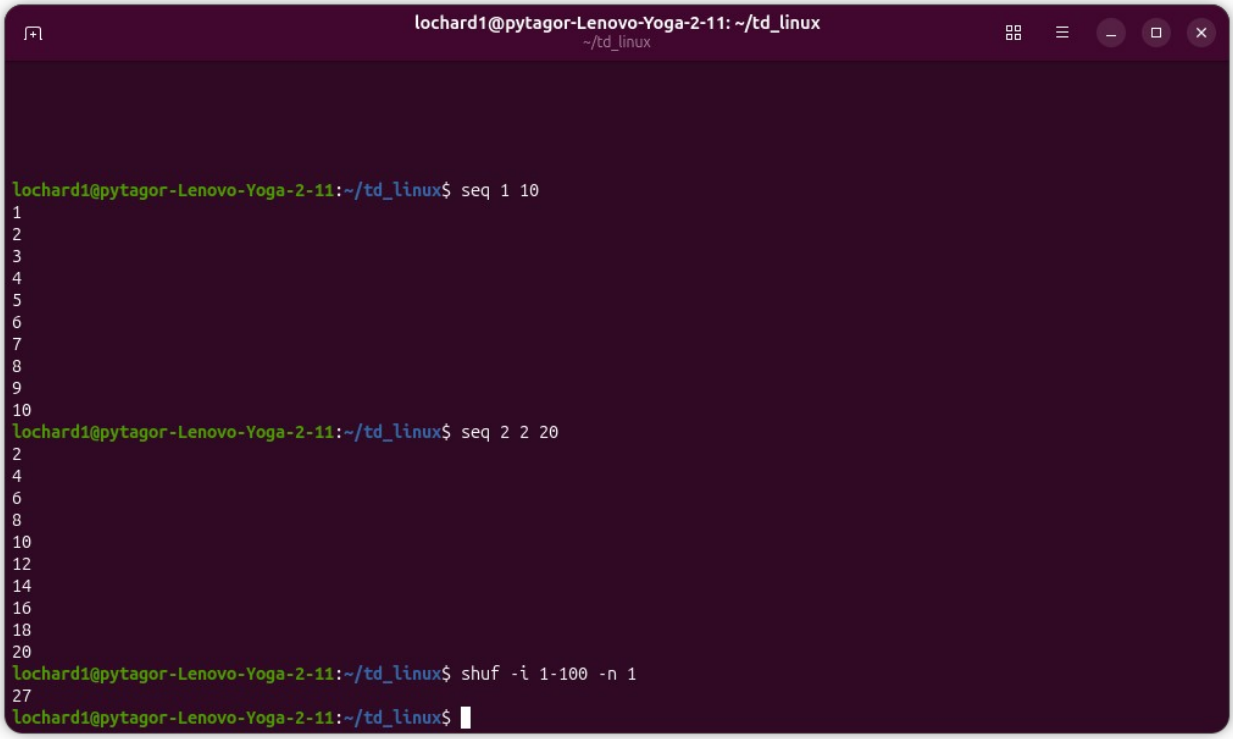
capture34.
figlet "UBUNTU"



capture34.sl



capture35.seq 1 10 # Écrire un grand titre
seq 2 2 20 # Affiche les nombres pairs de 2 à 20.
shuf -i 1-100 -n 1 # Affiche un nombre aléatoire entre 1 et 100.

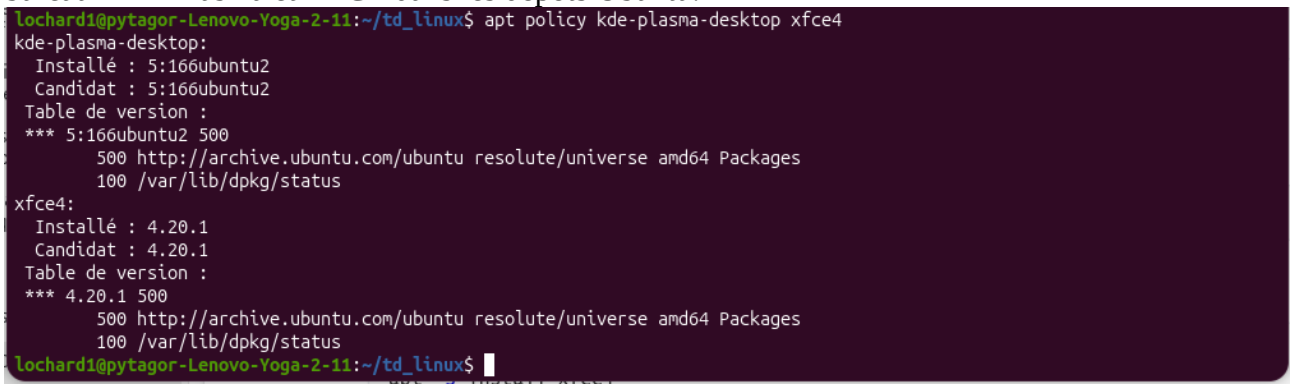


Exercice 5 — KDE Plasma et XFCE

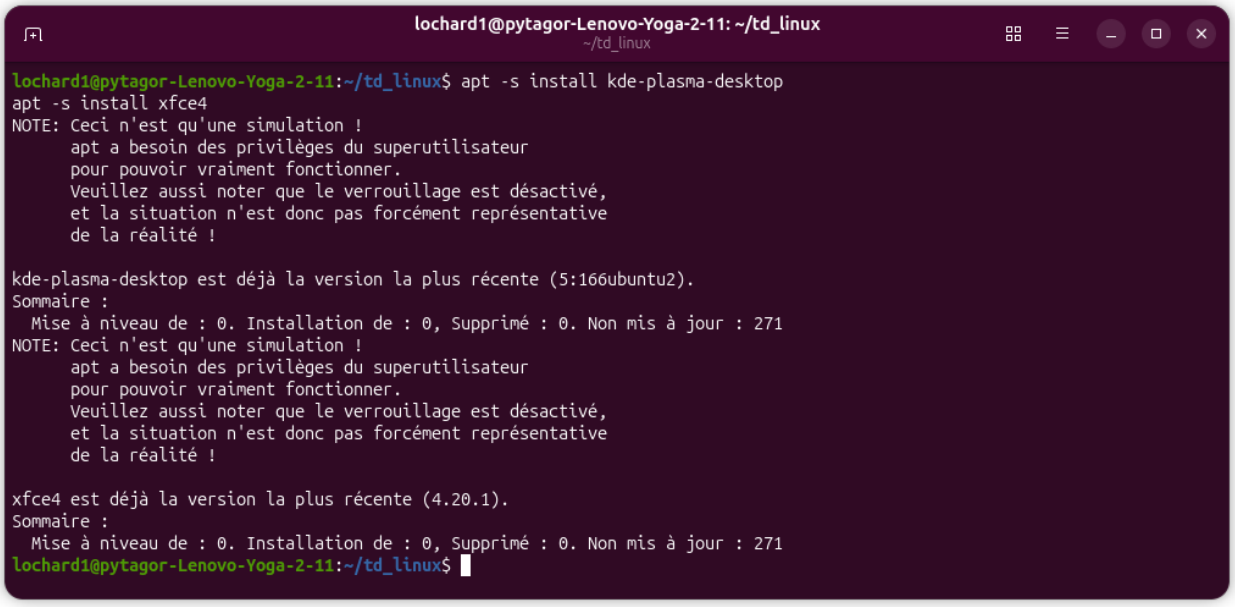
capture36. Ces commandes permettent d'identifier l'environnement de bureau et le type de session graphique utilisés par Ubuntu.



Capture37.Cette commande permet de vérifier la disponibilité et les versions des environnements de bureau KDE Plasma et XFCE dans les dépôts Ubuntu.



Capture38.Ces commandes permettent de comparer les installations de KDE Plasma et XFCE en affichant les paquets et dépendances nécessaires, sans modifier le système.



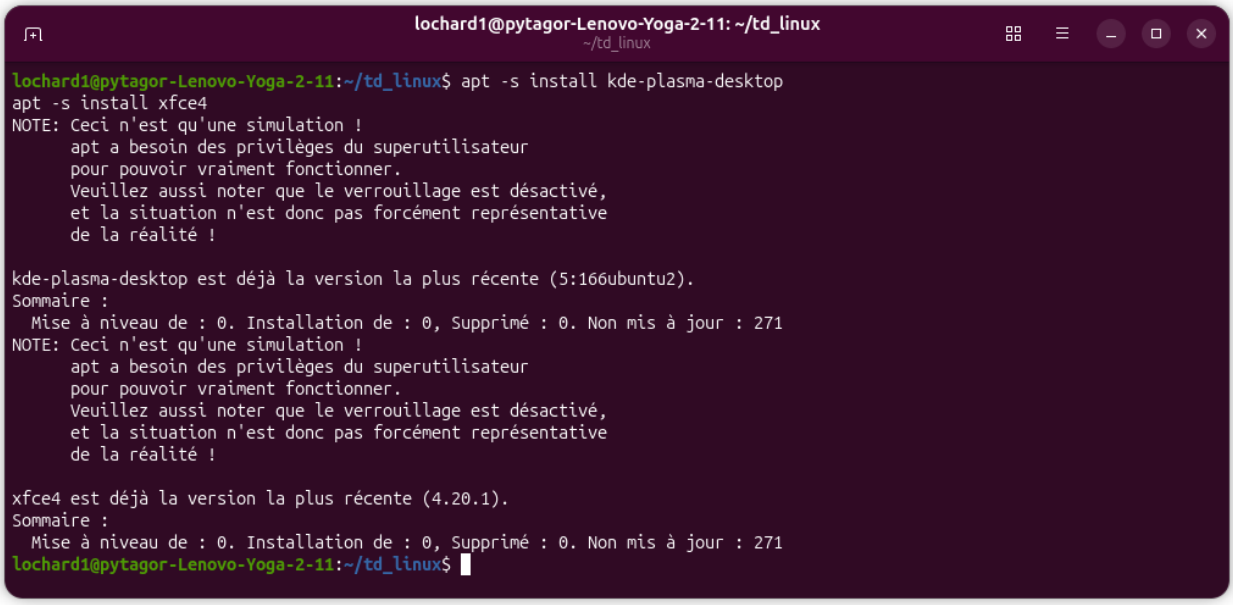
Ces commandes

sudo apt install kde-plasma-desktop
sudo apt install xfce4

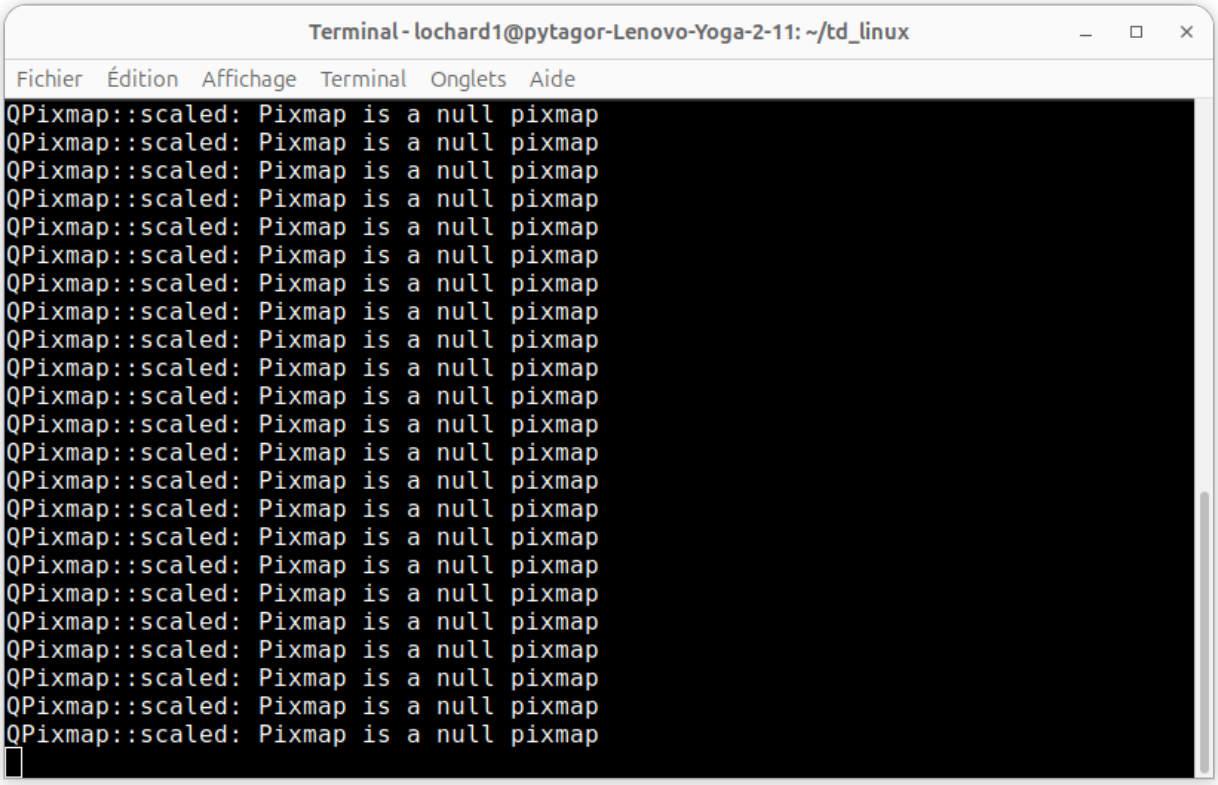
permettent d'installer les environnements de bureau KDE Plasma et XFCE. Dans mon cas, ces deux environnements sont déjà installés sur mon ordinateur.

Pour rappel j ai pas mis ces screen parce que j ai déjà installer plasma et xfce et j utilise ubuntu comme systeme d exploitation la derniere foi que j ai utilise xfce et j ai fait sudo reboot mon pc s est allume en mode texte et j ai eu la peur de ma vie donc j ai peur de recommencer.

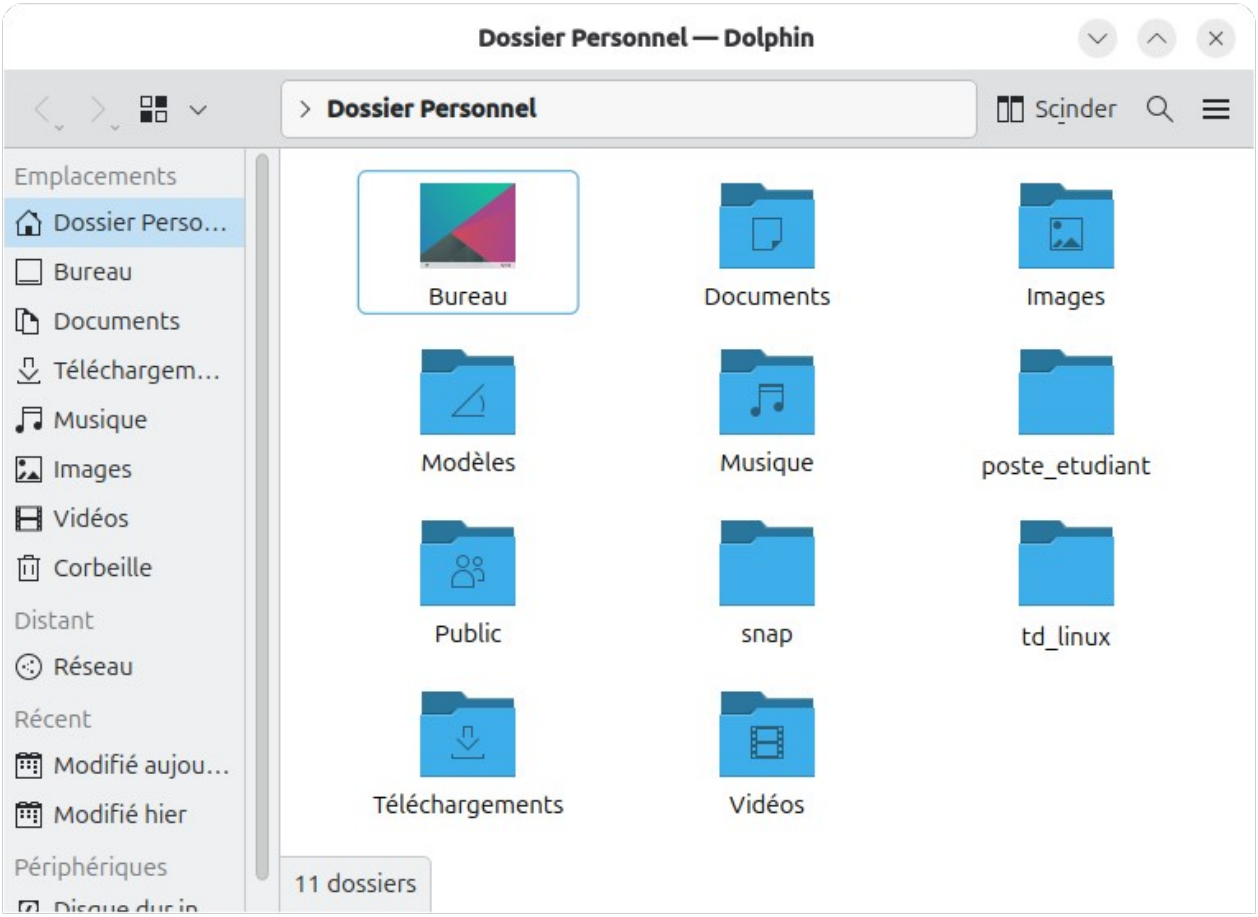
Capture39.Cette capture montre la simulation de l'installation de KDE Plasma et XFCE. Les deux environnements comme je le disais sont déjà installés et à jour. Aucune installation ni suppression de paquet n'est nécessaire.



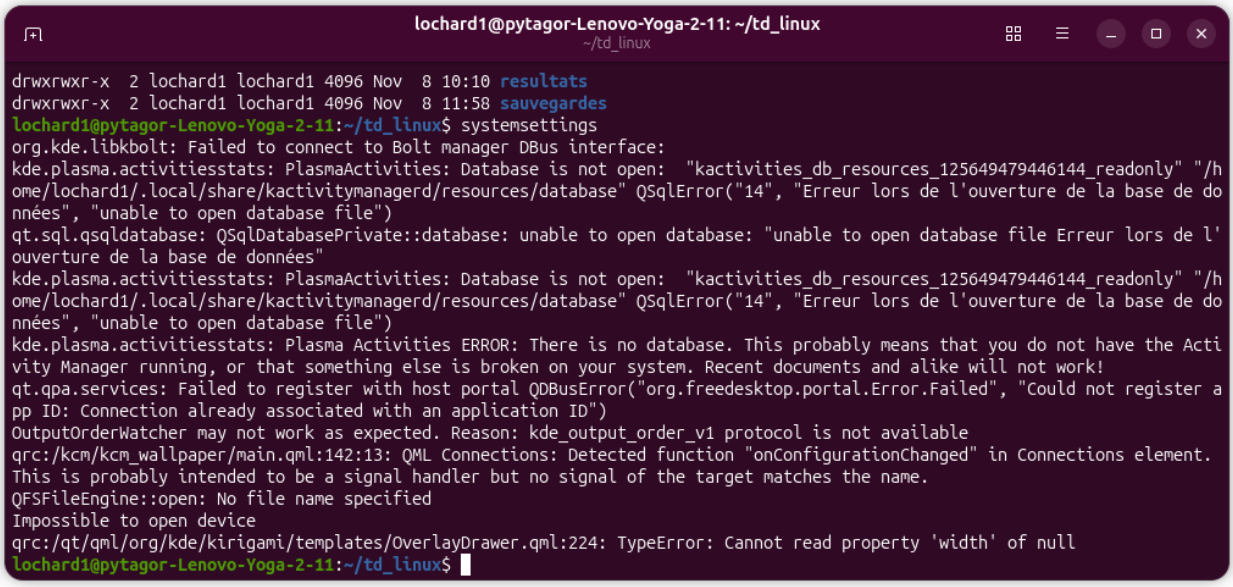
Capture40.La commande xfce4-terminal ouvre le terminal xfce, donc on peut le voir sur la capture.



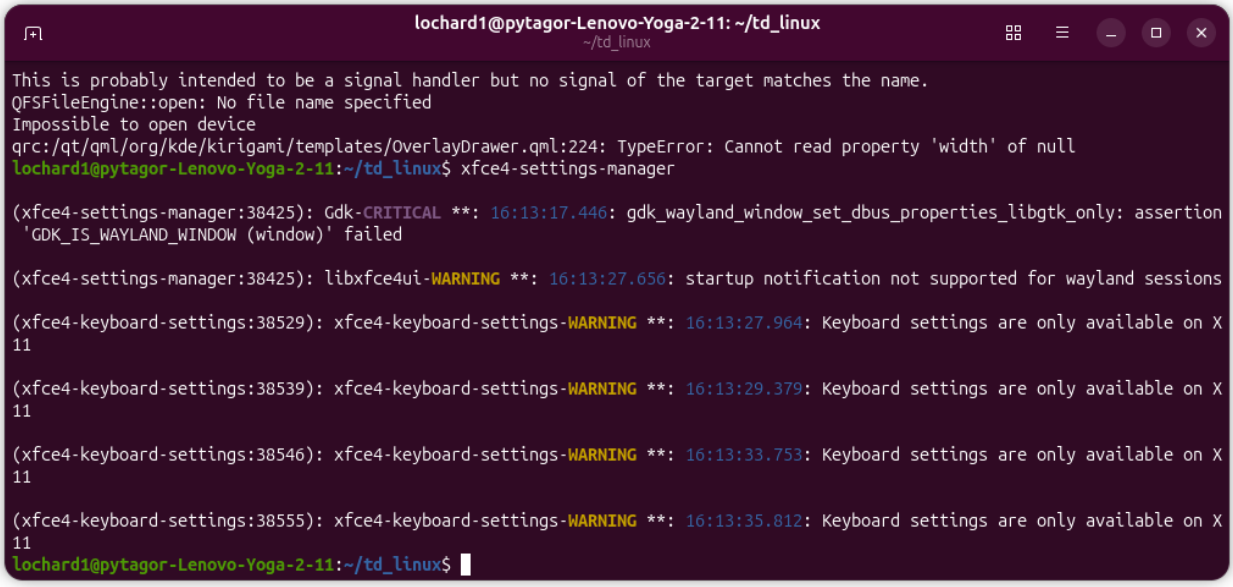
Capture40.Cette capture affiche l ouverture du dossier personnel avec la commande dolphin



capture41.Cette capture montre l'exécution de KDE Plasma avec la commande systemsettings. Plusieurs erreurs liées à la base de données des activités Plasma et à certains composants graphiques sont affichées. Cela indique que certains services de KDE rencontrent des problèmes de fonctionnement.



Capture42.Cette capture montre l'ouverture du gestionnaire de paramètres XFCE avec la commande xfce4-settings-manager. Des avertissements liés à Wayland indiquent que certaines fonctionnalités, notamment les paramètres du clavier, nécessitent une session X11.



Au cours de ce TD, j'ai appris à mieux utiliser le système d'exploitation Ubuntu et à maîtriser plusieurs commandes essentielles de Linux. J'ai découvert comment créer, modifier, copier, déplacer et supprimer des fichiers et des dossiers. J'ai également appris à utiliser les chemins absolus et relatifs, à rechercher et traiter des informations avec des commandes comme find, grep et awk, ainsi qu'à créer et restaurer des archives avec tar.

J'ai aussi appris à observer les performances de mon ordinateur grâce à des commandes comme free, df, top et htop. J'ai découvert la gestion des logiciels avec APT, le fonctionnement des paquets, des dépôts et des dépendances. Enfin, j'ai exploré les environnements de bureau KDE Plasma et XFCE ainsi que plusieurs outils permettant de consulter les informations du système et du réseau.

Réussite de la tâche

Dans l'ensemble, le TD a été réalisé avec succès. J'ai pu effectuer la majorité des manipulations demandées et comprendre le rôle des différentes commandes utilisées. Certaines opérations d'installation n'ont pas été répétées, car KDE Plasma et XFCE étaient déjà présents sur mon ordinateur.

Difficultés rencontrées et solutions apportées

Au cours du travail, j'ai rencontré quelques difficultés :

- Certaines commandes, comme neofetch et cal, n'étaient pas disponibles. J'ai utilisé fastfetch comme alternative à Neofetch et installé le paquet ncal pour utiliser la commande cal.
- J'ai rencontré des erreurs et des avertissements lors de l'ouverture des paramètres de KDE Plasma et XFCE. J'ai examiné les messages affichés dans le terminal pour mieux comprendre ces problèmes.
- Certaines fonctionnalités présentaient des incompatibilités avec ma session Wayland.
- J'ai parfois eu des difficultés à comprendre certaines commandes et leurs résultats. Pour les résoudre, j'ai procédé progressivement et effectué plusieurs tests pratiques.

Ce TD a été une expérience enrichissante qui m'a permis de passer de simples connaissances théoriques à une pratique réelle de Linux. Malgré quelques difficultés techniques, j'ai réussi à réaliser la majorité des exercices et à mieux comprendre le fonctionnement d'Ubuntu. Je me sens désormais plus à l'aise avec le terminal et les outils de gestion du système. Ce travail constitue pour moi une bonne base pour approfondir mes connaissances en administration système et en informatique.